# 1. SGBD-R Utilizado

O projeto utiliza o MySQL 8.0 como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBD-R). A escolha se dá pela compatibilidade com a engine InnoDB, que assegura suporte a transações ACID, integridade referencial com chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), recursos avançados de triggers e visões (views), além da integração nativa com o ecossistema Node.js da arquitetura.

# 2. Decisões de projeto físico

- **Generalização:** Tabela por subclasse. PK de vestibulando, psicologo e administrador é também FK para usuario (ON DELETE CASCADE). Gatilhos garantem que a subclasse corresponda a usuario.tipo_perfil.

- **Chaves Primárias:** Substitutas INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT. Compostas em participa_sessao (fk_id_sessao, fk_id_vestibulando) e participa_comunidade (fk_id_usuario, fk_id_comunidade).

- **Chaves Candidatas (UK):** Todas as UKs foram implementadas como UNIQUE nomeadas (uk_*): usuario.email (RN04), psicologo.crp (RN01), administrador.credenciamento, comunidade.tipo, sessao(fk_id_psicologo, data_hora), checklist, desafio, tarefa_calendario, atividade_rotina e postagem.

- **Integridade Referencial:** FKs nomeadas (fk_*), ON UPDATE CASCADE em todas. ON DELETE CASCADE nos dados que pertencem ao usuário (rotina, calendário, checklist, desafio, inscrições, postagens) para permitir a exclusão da conta.

- **CHECK:** limite_vagas > 0; hora_fim > hora_inicio (UC06); texto da postagem não vazio (UC09 FE01); flags booleanas em {0,1}; formato mínimo de e-mail.

- **ENUM:** tipo_perfil, status_validacao (pendente, validado, rejeitado; padrão pendente, UC01/UC14) e comunidade.tipo (as comunidades de RF05 mais psicologos e sessoes, citadas em UC10/UC11).

- **Gatilhos:** trg_sessao_psicologo_validado (RN02); trg_participa_sessao_vagas (UC11 FE01, com SELECT ... FOR UPDATE na linha da sessão para serializar inscrições simultâneas, RNF07); três gatilhos de coerência da generalização.

- **Segurança:** A coluna senha armazena apenas hash (VARCHAR(255)), conforme RNF05; usuário de aplicação sem privilégios de DDL.